POKLON 4 / 5 · KOMPLET ZA DEŽURSTVO

Abeceda slike: Pojmovi i kratice u opisu

Hiperdenzan, hiperintenzivan, anehogen, T1, T2, HU i još mnogo toga; razvrstano po modalitetima i objašnjeno u jednom retku kako biste opis pisali precizno.

Biblija radiologa

Sadržaj

Kako koristiti ovaj rječnik

Poglavlje 1 · Opći pojmovi

Poglavlje 2 · RTG

Poglavlje 3 · CT

Poglavlje 4 · MR

Poglavlje 5 · UZV i Doppler

Poglavlje 6 · Kratice

Poglavlje 7 · Fraze za opis

Poglavlje 8 · Pojmovi koji se često brkaju

Poglavlje 9 · Nejasni izrazi koje treba izbjegavati

Sljedeći korak

ZA POČETAK

Kako koristiti ovaj rječnik

232 pojma, kratice i fraze za opis; svaki s objašnjenjem u jednom retku i primjerom uporabe.

> *Prava riječ, pravi modalitet: na CT-u denzitet, na MR-u signal, na UZV-u ehogenost. Ispravna uporaba ovih triju riječi odmah čini Vaš opis pouzdanijim.*

MODALITET	RIJEČ KOJA OPISUJE SVJETLINU	SVJETLIJE · TAMNIJE · ISTO
RTG	Opacitet / radiolucencija (denzitet)	opacitet · radiolucencija · —
CT	Denzitet (HU)	hiperdenzno · hipodenzno · izodenzno
MR	Signal (intenzitet)	hiperintenzivno · hipointenzivno · izointenzivno
UZV	Ehogenost	hiperehogeno · hipoehogeno (anehogeno) · izoehogeno

Stalni redoslijed opisivanja

1. **Što** — lezija, nodul, masa, kolekcija, izljev...
2. **Gdje** — organ, segment, strana, razina.
3. **Koliko** — veličina (u dvije ili tri ravnine), broj.
4. **Kako** — denzitet / signal / ehogenost, granica, kontura, unutarnja struktura, imbibicija.
5. **Usporedite i sažmite** — promjena u odnosu na prethodnu pretragu; zaključak i preporuka.

POGLAVLJE 1

Opći pojmovi

Riječi za opis, lokalizaciju i usporedbu koje se javljaju u svakom modalitetu.

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
Lezija	Opći pojam za svako područje koje izgleda drugačije od normalnog tkiva; sam po sebi nije dovoljan.	*Hipodenzna lezija veličine ... mm u desnom režnju jetre.*
Žarište	Mala, ograničena lezija.	*Milimetarsko hiperdenzno žarište.*
Nodul	Okrugao, ograničen opacitet u plućima do 3 cm.	*Solidni čvor od 6 mm u desnom gornjem režnju.*
Masa	Opacitet u plućima veći od 3 cm; u općoj uporabi lezija s efektom volumena.	*Masa u medijastinumu.*
Žarišno / difuzno	Na ograničenom području / prošireno na cijeli organ.	*Difuzna steatoza jetre.*
Multifokalno	U više zasebnih žarišta.	*Multifokalne lezije koje se imbibiraju.*
Homogeno / heterogeno	Unutarnja struktura jednolikog / mješovitog denziteta, signala ili ehogenosti.	*Masa koja se heterogeno imbibira.*
Dobro ograničen	Odvojen od susjednog tkiva oštrom granicom.	*Dobro ograničena cista glatke konture.*
Loše ograničen (nejasnih granica)	Granica postupno prelazi u susjedno tkivo i ne razaznaje se jasno.	*Hipodenzno područje nejasnih granica.*
Lobulirana kontura	Valovita, kvrgava vanjska kontura.	*Solidni čvor lobulirane konture.*
Spikulirana kontura	Kontura sa zrakastim izdancima prema van; značajna s obzirom na malignitet.	*Masa spikulirane konture.*
Efekt mase	Potiskivanje i kompresija susjednih struktura lezijom.	*Brisanje brazda zbog efekta mase.*
Pomak	Pomak strukture iz njezina normalnog položaja.	*Pomak struktura središnje linije 6 mm.*
Ekstrinzična kompresija	Pritisak na strukturu izvana.	*Ekstrinzična kompresija uretera.*
Invazija	Širenje lezije u susjedno tkivo preko granice.	*Sumnja na invaziju perirenalnog masnog tkiva.*
Kalcifikacija	Nakupljanje kalcija u tkivu; na RTG-u i CT-u vrlo gusto, na UZV-u daje sjenu.	*Čvor s grubom kalcifikacijom.*
Septacija	Tanke pregrade unutar cistične lezije.	*Cistična lezija s tankim septacijama.*
Solidna komponenta	Područje tkivne strukture, a ne tekućine, unutar cistične lezije.	*Solidna komponenta koja se imbibira.*
Cističan / kompleksno cističan	Lezija s tekućim sadržajem / lezija s tekućinom koja sadrži septe, debelu stijenku ili solidno područje.	*Kompleksna cistična adneksalna lezija.*

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
Nekroza	Područje unutar lezije koje je izgubilo vitalnost i ne imbibira se.	*Masa s centralnom nekrozom.*
Imbibicija kontrastom	Porast denziteta ili signala nakon primjene kontrastnog sredstva.	*Periferno prstenasto imbibiranje.*
Edem	Povećana količina tekućine u tkivu.	*Vazogeni edem oko lezije.*
Izljev	Tekućina u tjelesnoj šupljini (pleura, perikard, zglob).	*Obostrani pleuralni izljev.*
Kolekcija	Ograničeno, lokulirano nakupljanje tekućine (apsces, hematom, bilom itd.).	*Lokulirana kolekcija u zdjelici.*
Slobodna tekućina / slobodni zrak	Neograničena tekućina / zrak u peritonealnoj šupljini.	*Slobodna tekućina u Morisonovu prostoru.*
Proksimalno / distalno	Bliže / dalje od središta ili ishodišta.	*Kamenac distalnog uretera.*
Anteriorno / posteriorno	Prednje / stražnje.	*Masa prednjeg medijastinuma.*
Medijalno / lateralno	Bliže / dalje od središnje linije.	*Lateralni plato tibije.*
Superiorno / inferiorno (kranijalno / kaudalno)	Gornje / donje.	*Donji pol bubrega.*
Ipsilateralno / kontralateralno	Ista strana / suprotna strana.	*Kontralateralna hidronefroza nije prikazana.*
Aksijalno / koronalno / sagitalno	Vodoravna / prednja / bočna ravnina presjeka.	*Izraženije na koronalnim rekonstrukcijama.*
Diferencijalna dijagnoza	Popis mogućih dijagnoza koje mogu objasniti nalaz.	*U diferencijalnoj dijagnozi apsces i nekrotični tumor.*
Incidentalni nalaz	Slučajno uočen nalaz koji nije povezan s kliničkim pitanjem.	*Incidentalni čvor nadbubrežne žlijezde.*
Promjena u intervalu	Razlika između dviju pretraga.	*Bez promjene u odnosu na prethodnu pretragu.*
Stabilno / progresija / regresija	Nepromijenjeno / progrediralo / regrediralo.	*Veličina lezije stabilna.*
Artefakt	Izgled koji ne pripada stvarnoj anatomiji, nego potječe od snimanja.	*Artefakt pokreta ograničava procjenu.*
Efekt parcijalnog volumena	Varljiv denzitet ili signal nastao usrednjavanjem različitih tkiva unutar presjeka.	*Može biti posljedica efekta parcijalnog volumena.*

POGLAVLJE 2

RTG

Pojmovi za denzitet, plućne uzorke, abdomen i kosti na nativnoj snimci.

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
Opacitet	Bijelo područje na RTG-u (jače zadržava zračenje).	*Opacitet u desnoj donjoj zoni.*
Radiolucentan	Crno područje na RTG-u (slabo zadržava zračenje).	*Radiolucentni srp ispod ošita.*
Radioopak	Tvar ili predmet koji zadržava zračenje i vidi se na RTG-u.	*Radioopaki strani predmet.*
Denzitet	Stupanj slabljenja zračenja na RTG-u i CT-u; ne koristi se na MR-u i UZV-u.	*Sjena mekotkivnog denziteta.*
Konsolidacija	Ispunjenost alveola tekućinom, stanicama ili drugom tvari umjesto zrakom; krvne žile se ne razaznaju.	*Konsolidacija sa zračnim bronhogramom.*
Zračni bronhogram	Vidljivi bronhi ispunjeni zrakom unutar konsolidiranog parenhima.	*Zračni bronhogrami unutar konsolidacije.*
Znak siluete	Nestanak konture između dviju struktura istog denziteta kada se dodiruju.	*Izbrisana desna kontura srca (srednji režanj).*
Retikularni uzorak	Mrežaste tanke linearne opacitete; intersticijska zahvaćenost.	*Retikularne opacitete bazalno.*
Nodularni uzorak	Brojni mali nodularni opaciteti.	*Difuzni nodularni uzorak.*
Milijarni uzorak	Brojni, difuzni, jednaki čvorovi veličine nekoliko milimetara.	*Obostrani milijarni uzorak.*
Kerleyjeve B-linije	Kratke vodoravne linije na periferiji, okomite na pleuru; zadebljani interlobularni septi.	*Kerleyjeve B-linije bazalno.*
Peribronhalno manšetiranje	Zadebljanje stijenki bronha prikazanih u poprečnom presjeku.	*Peribronhalno manšetiranje.*
Vaskularna redistribucija (cefalizacija)	Krvne žile gornjih zona postaju istaknutije od krvnih žila donjih zona.	*Vaskularna redistribucija u gornjim zonama.*
Kardiotorakalni indeks (KTI)	Omjer najvećeg promjera srca i najvećeg unutarnjeg promjera prsnog koša na PA snimci.	*KTI je povećan.*
Zatupljenje kostofreničnog sinusa	Gubitak oštrog kuta između ošita i stijenke prsnog koša.	*Lijevi kostofrenični sinus zatupljen.*
Znak meniska	Konkavna gornja granica pleuralne tekućine koja se uzdiže prema lateralno.	*Opacitet u konfiguraciji meniska.*
Znak dubokog sulkusa	Dubok i oštar izgled kostofreničnog sinusa kod pneumotoraksa na snimci u ležećem položaju.	*Znak dubokog sulkusa desno.*

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
Pleuralna linija	Tanka linija visceralne pleure koja se vidi kod pneumotoraksa.	*Apikalna pleuralna linija.*
Atelektaza	Gubitak volumena dijela pluća koji je ostao bez zraka.	*Atelektaza u lijevom donjem režnju.*
Gubitak volumena	Smanjenje volumena koje se očituje povlačenjem fisure, hilusa, ošita ili medijastinuma.	*Prate ga znakovi gubitka volumena.*
Kaverna	Zračni prostor sa stijenkom unutar konsolidacije ili mase.	*Debelostijena kaverna.*
Aerolikvidni nivo	Ravna vodoravna granica između zraka i tekućine na snimci u stojećem položaju ili dekubitusu.	*Multipli aerolikvidni nivoi.*
Hiperinflacija	Prekomjerna prozračnost pluća (spljošten ošit, povećan retrosternalni prostor).	*Znakovi hiperinflacije.*
Proširenje medijastinuma	Sjena medijastinuma šira od očekivane.	*Gornji medijastinum izgleda proširen.*
Pneumoperitoneum	Slobodni zrak u peritonealnoj šupljini.	*Slobodni zrak ispod ošita.*
Riglerov znak	Zrak ocrtava i unutarnju i vanjsku površinu crijevne stijenke.	*Riglerov znak pozitivan.*
Valvule konivente	Nabori sluznice tankog crijeva koji se protežu od stijenke do stijenke.	*Dilatirane vijuge s vidljivim valvulama koniventama.*
Haustra	Nabori stijenke kolona koji ne prelaze cijeli lumen.	*Dilatirani kolon s vidljivim haustrama.*
Prekid kontinuiteta korteksa	Prekid korteksa kosti; znak prijeloma.	*Prekid kontinuiteta korteksa distalnog radijusa.*
Dislokacija / angulacija	Pomak ulomaka prijeloma / kut između fragmenata.	*Dislocirani prijelom s dorzalnom angulacijom.*
Kominutivni (višeiverni) prijelom	Prijelom s više od dva fragmenta.	*Kominutivni prijelom kalkaneusa.*
Avulzijski prijelom	Mali koštani fragment otrgnut s mjesta hvatišta tetive ili ligamenta.	*Avulzijski fragment lateralne tibije.*
Periostalna reakcija	Stvaranje nove kosti oko kosti.	*Lamelarna periostalna reakcija.*
Litička / sklerotična lezija	Razaranje kosti (radiolucentno) / povećanje gustoće kosti.	*Multiple litičke lezije.*
Osteopenija	Opće smanjenje gustoće kosti.	*Periartikularna osteopenija.*
Subhondralna skleroza	Povećanje gustoće kosti ispod zglobne površine.	*Subhondralna skleroza i osteofiti.*
Osteofit	Koštana izbočina na rubu zgloba.	*Rubni osteofiti.*
Lipohemartroza	Razina mast–tekućina u zglobu; znak intraartikularnog prijeloma.	*Suprapatelarna lipohemartroza.*

POGLAVLJE 3

CT

Pojmovi za HU, prozore, kontrastne faze, CT pluća i neuro-CT.

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
HU (Hounsfieldova jedinica)	Jedinica denziteta na CT-u; voda 0, zrak približno −1000, mast negativne vrijednosti.	*Prosječni denzitet lezije 12 HU.*
Hiperdenzan	Na CT-u svjetlije od okolnog tkiva (visok HU).	*Hiperdenzna kolekcija koja odgovara akutnoj fazi.*
Hipodenzan	Na CT-u tamnije od okolnog tkiva (nizak HU).	*Hipodenzna lezija jetre.*
Izodenzan	Na CT-u istog denziteta kao okolno tkivo.	*Subduralni hematom izodenzan s moždanim parenhimom.*
Širina (W) / razina (L) prozora	Prikazani raspon HU / središte tog raspona.	*Procijenjeno u prozoru za moždani udar (uski W).*
Plućni prozor	Širok prozor za parenhim, dišne putove, čvorove i pneumotoraks.	*Područja mliječnog stakla u plućnom prozoru.*
Medijastinalni (mekotkivni) prozor	Za krvne žile, limfne čvorove, organe i tekućine.	*Limfni čvorovi u medijastinalnom prozoru.*
Koštani prozor	Vrlo širok prozor za korteks i trabekularnu strukturu.	*Frakturna linija u koštanom prozoru.*
Prozor za moždani udar	Uski moždani prozor koji pojačava razliku sive i bijele tvari.	*Gubitak inzularne vrpce u prozoru za moždani udar.*
Subduralni prozor	Prozor srednje širine za tanke kolekcije uz lubanju.	*Tanka kolekcija u subduralnom prozoru.*
Nativna faza	Presjeci prije jodnog kontrasta (krvarenje, kamenac, kalcifikacija).	*Hiperdenzno na nativnim presjecima.*
Arterijska faza	Rana faza s najjačim kontrastiranjem arterija.	*Lezija koja se hiperimbibira u arterijskoj fazi.*
Portovenska faza	Rutinska abdominalna faza u kojoj su ispunjene portalne i sistemske vene.	*Procijenjeno u portovenskoj fazi.*
Odgođena (ekskretorna) faza	Kasna faza u kojoj kontrast prelazi u kanalni sustav i mokraćni mjehur.	*Istjecanje kontrasta u odgođenoj fazi.*
Washout (ispiranje)	Lezija koja se imbibira u arterijskoj fazi, a u kasnijim fazama postaje tamnija od okoline.	*Ispiranje (washout) u portovenskoj fazi.*
Aktivna ekstravazacija	Kontrast koji izlazi iz krvne žile i raste između faza; aktivno krvarenje.	*Aktivna ekstravazacija oko slezene.*
Defekt punjenja	Područje koje ne nakuplja kontrast u lumenu ispunjenom kontrastom (tromb, tumor).	*Defekt punjenja u segmentalnoj arteriji.*

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
Intimalni režanj	Tanka membrana koja kod disekcije odvaja pravi i lažni lumen.	*Intimalni režanj u ascendentnoj aorti.*
MPR	Multiplanarna rekonstrukcija (koronalna, sagitalna, kosa).	*Prijelom kralješka na sagitalnom MPR-u.*
MIP	Projekcija maksimalnog intenziteta; za krvne žile i čvorove.	*Na MIP prikazima čvor je izraženiji.*
VR (3D volumen)	Trodimenzionalni volumni prikaz.	*Konfiguracija prijeloma na 3D prikazima.*
Debljina presjeka	Debljina rekonstruirane slike; tanki presjek prikazuje malu leziju.	*Procijenjeno na presjecima od 1 mm.*
Artefakt otvrdnjavanja snopa	Tamne pruge između guste kosti ili kontrasta.	*Artefakt otvrdnjavanja snopa u stražnjoj lubanjskoj jami.*
Metalni artefakt (pruge)	Svijetle i tamne pruge koje se šire od metalnog implantata.	*Metalni artefakt oko proteze.*
Zamućenje tipa mliječnog stakla	Blago povećanje denziteta koje ne briše stijenke krvnih žila i bronha.	*Periferna zamućenja tipa mliječnog stakla.*
„Crazy paving"	Zadebljanje septa pridruženo mliječnom staklu.	*Izgled „crazy paving".*
Pupanje stabla (tree-in-bud)	Centrilobularni razgranati mali čvorovi; zahvaćenost malih dišnih putova.	*Izgled pupanja stabla u desnom donjem režnju.*
Saće	Nizovi cističnih zračnih prostora sa stijenkom ispod pleure; fibroza.	*Bazalno subpleuralno saće.*
Mozaična atenuacija	Različit denzitet između susjednih područja (zarobljavanje zraka ili razlika u perfuziji).	*Uzorak mozaične atenuacije.*
Bronhiektazije	Trajno proširenje bronha (bronh širi od prateće arterije).	*Cilindrične bronhiektazije u donjim režnjevima.*
Emfizem	Razaranje parenhima sa zračnim prostorima bez stijenke (centrilobularni, paraseptalni, panlobularni).	*Centrilobularni emfizem u gornjim režnjevima.*
Ekstraaksijalno / intraaksijalno	Izvan moždanog parenhima (dura, arahnoideja) / unutar njega.	*Ekstraaksijalno smještena masa.*
Pomak središnje linije	Pomak septuma pelucida ili falksa od središnje linije.	*Pomak središnje linije ulijevo za 7 mm.*
Hernijacija (mozga)	Pomak moždanog tkiva iz jednog odjeljka u drugi (subfalcina, unkalna, tonzilarna).	*Subfalcina hernijacija.*
Znak hiperdenzne arterije	Svijetao izgled trombozirane arterije na nativnom CT-u.	*Znak hiperdenzne arterije u desnoj ACM.*
Granica sive i bijele tvari	Razlika u denzitetu između korteksa i bijele tvari; njezin gubitak znak je rane ishemije.	*Granica sive i bijele tvari izbrisana.*
Zamućenje masnog tkiva	Linearno povećanje denziteta u masnom tkivu zbog upale.	*Zamućenje periapendikularnog masnog tkiva.*
Pneumatoza	Plin u stijenci crijeva.	*Pneumatoza stijenke tankog crijeva.*

POGLAVLJE 4

MR

Sekvencije, pojmovi za signal, uzorci imbibicije i artefakti.

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
T1 mjereno (T1W)	Mast svijetla, tekućina tamna; anatomija i procjena prije/nakon kontrasta.	*Hiperintenzivno žarište na T1W.*
T2 mjereno (T2W)	Tekućina je svijetla; prikazuje edem i patologiju.	*Hiperintenzivna lezija na T2W.*
FLAIR	T2 sa suprimiranim signalom likvora; za periventrikularne lezije i patologiju brazda.	*Periventrikularni hiperintenziteti na FLAIR-u.*
PD (protonska gustoća)	Na mišićno-koštanom MR-u za menisk i hrskavicu; često sa supresijom masti.	*Povišen signal na PD seriji sa supresijom masti.*
STIR	Sekvencija sa supresijom masti, osjetljiva na tekućinu; za edem koštane srži.	*Edem koštane srži na STIR-u.*
Supresija masti	Tehnika koja poništava signal masti.	*Gubitak signala u serijama sa supresijom masti (sadrži mast).*
DWI (difuzijski mjereni prikaz)	Prikazuje gibanje molekula vode; akutna ishemija, apsces, hipercelularna lezija.	*Hiperintenzivno područje na DWI.*
ADC mapa	Brojčana mapa difuzije; kod restrikcije tamna.	*Nizak signal na ADC-u.*
Restrikcija difuzije	Svijetlo na DWI + tamno na ADC-u.	*Izražena restrikcija difuzije.*
T2 prosijavanje (shine-through)	Svijetao izgled na DWI zbog T2 svjetline; svijetao je i na ADC-u, nije prava restrikcija.	*Odgovara efektu T2 prosijavanja.*
SWI / GRE (T2*)	Sekvencije osjetljive na krvne produkte, kalcij i željezo.	*Žarišta mikrokrvarenja na SWI.*
Blooming	Prividno povećan gubitak signala oko krvnih produkata ili metala na SWI/GRE.	*Žarište s bloomingom na GRE.*
Hiperintenzivan	Na MR-u svjetliji signal od okoline.	*Hiperintenzivno na T2W.*
Hipointenzivan	Na MR-u tamniji signal od okoline.	*Hipointenzivno na T1W.*
Izointenzivan	Na MR-u istog signala kao okolina.	*Izointenzivno sa sivom tvari.*
Gubitak signala	Odsutnost očekivanog signala (protok, metal, zrak, kalcij).	*Gubitak signala u suprotnoj fazi.*
Praznina protoka (flow void)	Brzo tekuća krv na T2 izgleda crno.	*Praznina protoka u bazilarnoj arteriji očuvana.*
Imbibicija gadolinijem	Porast signala na T1 nakon MR kontrasta.	*Masa koja se homogeno imbibira.*
Dinamička postkontrastna serija	Vremenski tijek imbibicije pomoću uzastopnih serija nakon kontrasta.	*Žarište koje se u dinamičkim serijama kasno imbibira.*
TOF MR angiografija	Arterijska MR angiografija bez kontrasta.	*Okluzija M1 na TOF MRA.*

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
MR venografija	Za duralne venske sinuse i vene.	*Defekt punjenja u transverzalnom sinusu na MRV-u.*
MRCP	Jako T2 mjerena tehnika koja prikazuje žučne i gušteračne vodove.	*Defekt punjenja u koledokusu na MRCP-u.*
Kemijski pomak (u fazi / suprotna faza)	Prikazuje unutarstaničnu mast; gubitak signala u suprotnoj fazi.	*Gubitak signala u suprotnoj fazi (adenom).*
Perfuzijski MR	Prikazuje prokrvljenost tkiva (stupanj tumora, moždani udar).	*Povišen rCBV.*
Duralni rep	Zadebljanje koje se imbibira, a proteže se od mase prema duri.	*Znak duralnog repa.*
Leptomeningealna imbibicija	Imbibicija koja prati površinu mozga i brazde (infekcija, širenje tumora).	*Leptomeningealna imbibicija uzduž brazda.*
Pahimeningealna imbibicija	Glatka imbibicija uzduž dure.	*Difuzna pahimeningealna imbibicija.*
Vazogeni / citotoksični edem	Prstoliko u bijeloj tvari, propusnost krvnih žila / unutarstanično, restrikcija na DWI (ishemija).	*Vazogeni edem oko lezije.*
Edem koštane srži	Svjetlina koštane srži na STIR-u ili T2 sa supresijom masti.	*Edem koštane srži lateralnog femoralnog kondila.*
Sekvencija	Serija MR slika snimljena s određenim parametrima.	*Preporučuju se dodatne sekvencije.*
TR / TE	Vrijeme ponavljanja / vrijeme odjeka; određuju mjerenje.	*Artefakt u serijama s kratkim TE.*
Artefakt magičnog kuta	Lažno povišen signal u tetivi postavljenoj pod kutom od približno 55° prema magnetskom polju, u serijama s kratkim TE.	*Može odgovarati artefaktu magičnog kuta.*
Artefakt osjetljivosti (susceptibility)	Gubitak i izobličenje signala na granici s metalom ili zrakom.	*Artefakt osjetljivosti od metalnog implantata.*
Stadij krvarenja (MR)	T1 i T2 signal krvi mijenja se s vremenom; pojedinosti u tablici na kraju ovog poglavlja.	*Hematom koji odgovara kasnom subakutnom stadiju.*

Stadiji krvarenja: MR signal (mozak)

STADIJ	T1	T2
Hiperakutno	izo / blago hipo	hiper
Akutno	izo / hipo	hipo
Rano subakutno	hiper	hipo
Kasno subakutno	hiper	hiper
Kronično	hipo	hipo (prsten hemosiderina)

Pozor

Ova tablica klasična je nastavna shema; stvarni izgled može se razlikovati ovisno o jakosti polja, veličini hematoma i sekvenciji. Starost krvarenja ne utvrđujte samo na temelju ove tablice.

POGLAVLJE 5

UZV i Doppler

Pojmovi za ehogenost, artefakte, sonde, Doppler i UZV pluća.

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
Ehogenost	Količina odjeka koju tkivo reflektira na UZV-u; riječi denzitet i signal ne koriste se.	*Ehogenost parenhima povećana.*
Anehogen	Bez ikakvih odjeka (crno); jednostavna tekućina.	*Anehogena cistična lezija.*
Hipoehogen	Manje odjeka od okoline (tamnije).	*Hipoehogeni solidni čvor.*
Izoehogen	Iste ehogenosti kao okolina.	*Lezija izoehogena s parenhimom.*
Hiperehogen	Više odjeka od okoline (svjetlije).	*Hiperehogeno žarište.*
Ehogeni sadržaj (debris)	Čestice u tekućini koje daju odjeke (krv, gnoj, protein).	*Kolekcija s unutarnjim ehogenim sadržajem.*
Stražnja akustična sjena	Crno područje iza strukture kroz koju zvuk ne prolazi (kamenac, kalcifikacija).	*Hiperehogeno žarište s akustičnom sjenom.*
Stražnje akustično pojačanje	Svjetlije područje iza tekućine.	*Cista sa stražnjim akustičnim pojačanjem.*
„Prljava" sjena	Heterogena, siva sjena iza plina.	*Žarišta plina s „prljavom" sjenom.*
Reverberacija	Ponavljajuće paralelne linije između dviju reflektirajućih površina.	*Artefakt reverberacije.*
Artefakt repa kometa	Kratak rep iza malog svijetlog žarišta (kristal kolesterola, adenomiomatoza).	*Artefakti tipa repa kometa u stijenci.*
Artefakt zrcalne slike	Kopija strukture iza jako reflektirajuće površine (ošit).	*Zrcalni artefakt iznad ošita.*
Artefakt svjetlucanja (twinkling)	Šarenilo boja iza kamenca hrapave površine na obojenom Doppleru.	*Kamenac s artefaktom svjetlucanja (twinkling).*
Pojačanje (gain)	Postavka svjetline slike; pogrešna postavka daje pogrešnu procjenu ehogenosti.	*Procijenjeno uz odgovarajuću postavku pojačanja.*
Linearna sonda	Visoka frekvencija, površinske strukture (štitnjača, dojka, krvne žile, pleura).	*Procijenjeno linearnom sondom.*
Konveksna sonda	Niska frekvencija, duboke abdominalne strukture.	*Pregled abdomena konveksnom sondom.*
Sektorska (fazna) sonda	Mala kontaktna površina; srce i interkostalni prozori.	*Subksifoidna sektorska sonda.*
B-mod / M-mod	Prikaz u sivoj skali / pokret u vremenu uzduž jedne linije.	*Gubitak pleuralnog klizanja u M-modu.*
Obojeni Doppler	Bojom prikazuje smjer i postojanje protoka.	*Na obojenom Doppleru protok nije prikazan.*

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
Power Doppler	Neusmjereni Doppler, osjetljiviji na spori protok.	*Pojačana vaskularizacija na power Doppleru.*
Spektralni Doppler	Valni oblik brzine protoka u vremenu.	*Monofazični protok pri spektralnoj analizi.*
PSV	Vršna sistolička brzina.	*PSV povišen.*
Indeks otpora (RI)	Omjer koji pokazuje otpor krvožilnog korita.	*Vrijednosti intrarenalnog RI.*
Aliasing	Obrtanje boja kada brzina protoka premaši granicu mjerenja.	*Segment stenoze s aliasingom.*
Respiracijska fazičnost	Promjena venskog protoka s disanjem; njezin gubitak upućuje na proksimalnu opstrukciju.	*U zajedničkoj femoralnoj veni fazičnost je očuvana.*
Augmentacija	Pojačanje venskog protoka stiskanjem distalno.	*Odgovor na augmentaciju je prisutan.*
Kompresija (kompresibilnost)	Potpuno zatvaranje vene pritiskom sonde; izostanak zatvaranja kriterij je DVT-a.	*Poplitealna vena potpuno se komprimira.*
Sonografski Murphyjev znak	Maksimalna bolnost pri pritisku sondom na žučnjak.	*Sonografski Murphyjev znak pozitivan.*
Pleuralno klizanje	Pomicanje pleuralne linije naprijed-natrag s disanjem; njegova prisutnost na tom mjestu isključuje pneumotoraks.	*Obostrano prisutno pleuralno klizanje.*
A-linija	Vodoravne linije ispod pleuralne linije koje se ponavljaju u jednakim razmacima.	*A-uzorak.*
B-linija	Okomiti artefakt koji se proteže od pleure do dna ekrana i briše A-linije.	*B-uzorak.*
Plućna točka	Točka na kojoj se susreću pleura koja klizi i pleura koja ne klizi; specifična za pneumotoraks.	*Utvrđena je plućna točka.*
Hepatizacija	Izgled konsolidiranog pluća nalik tkivu jetre.	*Hepatizacija i zračni bronhogrami.*
Mulj (sludge)	Ehogeni sadržaj u žučnjaku koji ne daje sjenu i slaže se u slojeve.	*Mulj u žučnjaku.*
WES znak	Trijas stijenka–odjek–sjena kod žučnjaka ispunjenog kamencima.	*WES znak prisutan.*

POGLAVLJE 6

Kratice

Kratice koje se najčešće pojavljuju u opisima i na dežurstvu.

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
PA / AP	Posteroanteriorna / anteroposteriorna projekcija.	*AP snimka uz krevet.*
KTI	Kardiotorakalni indeks.	*KTI > 0,5.*
ETT	Endotrahealni tubus.	*Vrh ETT-a 4 cm iznad karine.*
NGS	Nazogastrična sonda.	*Vrh NGS-a u području želuca.*
CVK	Centralni venski kateter.	*Vrh CVK-a distalno u VCS.*
CT / CTA	Kompjutorizirana tomografija / CT angiografija.	*Preporučuje se CTA.*
MR / MRA / MRV	Magnetska rezonancija / MR angiografija / MR venografija.	*Preporučuje se procjena MRV-om.*
MRCP	MR kolangiopankreatografija.	*Preporučuje se MRCP.*
UZV	Ultrazvuk.	*Preporučuje se kontrolni UZV.*
POCUS	Ultrazvuk uz krevet (uz bolesnika).	*Na POCUS-u nema perikardijalne tekućine.*
FAST / eFAST	Fokusirani UZV kod traume / proširen FAST koji uključuje i pluća i pleuru.	*eFAST negativan.*
DWI / ADC	Difuzijski mjereni prikaz / prividni koeficijent difuzije.	*Restrikcija podudarna na DWI/ADC.*
FLAIR / STIR / SWI / PD	Nazivi MR sekvencija (vidi poglavlje MR).	*Edem na STIR-u.*
HU	Hounsfieldova jedinica.	*Prosječno 8 HU.*
ROI	Područje interesa u kojem se mjeri.	*Mjerenje denziteta pomoću ROI-ja.*
MPR / MIP / VR	Multiplanarna rekonstrukcija / projekcija maksimalnog intenziteta / volumni prikaz.	*Koronalni MPR.*
SAH	Subarahnoidno krvarenje.	*SAH u bazalnim cisternama.*
SDH / EDH	Subduralni / epiduralni hematom.	*Akutni SDH.*
ICH	Intracerebralno krvarenje.	*ICH u desnim bazalnim ganglijima.*
DVT	Duboka venska tromboza.	*Akutna DVT.*
PE / PTE	Plućna embolija / plućna tromboembolija.	*Segmentalna PE.*
AAA	Aneurizma abdominalne aorte.	*Infrarenalna AAA.*
VCS / VCI	Vena cava superior / vena cava inferior.	*Refluks kontrasta u VCI.*
SMA / SMV	Gornja mezenterična arterija / vena.	*SMA prohodna.*

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
ICA / MCA / ACA / PCA	Unutarnja karotidna / srednja, prednja, stražnja moždana arterija.	*Okluzija lijeve ACM u segmentu M1.*
RV / LV	Desni / lijevi ventrikul.	*Omjer RV/LV povećan.*
ACL / PCL	Prednji križni ligament / stražnji križni ligament.	*Potpuna ruptura ACL-a.*
MCL / LCL	Medijalni / lateralni kolateralni ligament.	*Ozljeda MCL-a 1. stupnja.*
UPJ / UVJ	Ureteropijelični / ureterovezikalni spoj.	*Kamenac u UVJ.*
PCK	Pontocerebelarni kut.	*Masa u lijevom PCK.*
GCS	Glasgowska ljestvica kome.	*GCS 13.*
ASPECTS	Sustav bodovanja rane ishemije u području ACM.	*ASPECTS 8.*
PSV / RI	Vršna sistolička brzina / indeks otpora.	*PSV povišen.*
PLAPS	Točka posterolateralnog alveolarnog i/ili pleuralnog sindroma na UZV-u pluća.	*Desno PLAPS pozitivan.*
BI-RADS / TI-RADS / LI-RADS	Sustavi za opisivanje i klasifikaciju dojke / štitnjače / jetre.	*TI-RADS kategorija ...*

POGLAVLJE 7

Fraze za opis

Fraze koje ispravno izražavaju razinu sigurnosti, usporedbu i preporuku.

POJAM	OBJAŠNJENJE U JEDNOM RETKU	PRIMJER UPORABE
Odgovara ...	Visoka sigurnost; nalaz snažno podupire jednu dijagnozu.	*Odgovara akutnom apendicitisu.*
Govori u prilog ... / prvenstveno se razmatra ...	Srednja do visoka sigurnost; najvjerojatnija dijagnoza.	*Prvenstveno se razmatra apsces.*
... može biti značajno s obzirom na ...	Srednja sigurnost; nalaz podupire dijagnozu, ali nije specifičan.	*Uz kliničku sliku može biti značajno s obzirom na infekciju.*
U diferencijalnoj dijagnozi treba razmotriti ...	Više mogućnosti; navedite ih redom.	*U diferencijalnoj dijagnozi treba razmotriti metastazu i apsces.*
... ne može se isključiti	Mala vjerojatnost, ali važno; po potrebi koristite uz preporuku.	*Rana ishemija ne može se isključiti; preporučuje se MR.*
... nije prikazano / nije utvrđeno	Odsutnost traženog nalaza (negativan nalaz).	*Slobodni zrak nije prikazan.*
Na procijenjenim presjecima	Navodi da se negativan nalaz odnosi samo na prikazano područje.	*Na procijenjenim presjecima akutna patologija nije prikazana.*
U usporedbi s prethodnom pretragom (datum)	Pokazuje da je usporedba učinjena i navodi referencu.	*Povećanje veličine u usporedbi s ....*
Bez značajnije promjene	Stabilan nalaz.	*Bez značajnije promjene veličine nodula.*
Preporučuje se procjena zajedno s kliničkim i laboratorijskim nalazima	Stanje koje slikovna dijagnostika sama ne može razlučiti; navedite s čime je potrebna korelacija.	*Preporučuje se procjena zajedno s CRP-om i kulturom.*
Preporučuje se daljnja slikovna obrada ...	Preporuka određene pretrage uz obrazloženje.	*Radi karakterizacije preporučuje se MR s kontrastom.*
Preporučuje se kontrola nakon ...	Praćenje; interval navedite prema preporuci Vaše ustanove ili odgovarajućih smjernica.	*Preporučuje se kontrolni CT u intervalu u skladu sa smjernicama.*
Tehničko ograničenje: ...	Navodi čimbenik koji ograničava procjenu.	*Ograničena procjena zbog artefakta pokreta.*
Nalaz je prijavljen u ... sati razgovorom s ...	Zapis o prijavi kritičnog nalaza.	*Prijavljeno liječniku hitne službe u 03:40 sati.*
Zaključak:	Kratak, jasan odgovor na kliničko pitanje na kraju opisa.	*Zaključak: akutna plućna embolija; bez znakova opterećenja desnog srca.*

POGLAVLJE 8

Pojmovi koji se često brkaju

Parovi pojmova koji su slični, ali znače različito.

POJMOVI	RAZLIKA	U PRAKSI
Hiperdenzan · hiperintenzivan · hiperehogen	Sva tri znače «svjetlije», ali su specifična za modalitet: hiperdenzno = CT (i denzitet na RTG-u), hiperintenzivno = MR, hiperehogeno = UZV.	Na CT-u ne pišite «hiperintenzivno», a na MR-u «hiperdenzno».
Opacitet · denzitet	Opacitet je naziv za područje koje na RTG-u izgleda bijelo; denzitet je stupanj slabljenja zračenja (RTG i CT).	Ne «pojačanje opaciteta», nego «opacitet» ili «povećanje denziteta».
Hipodenzan · hipointenzivan · hipoehogen	Tamni izgled: CT / MR / UZV.	Na UZV-u jetre ne piše se «hipodenzna lezija».
Radiolucentan · radioopak	Na RTG-u crno (zračenje prolazi) / bijelo (zračenje se zadržava).	Radioopaki kamenac, radiolucentni zrak.
Anehogen · hipoehogen	Anehogeno: nema odjeka (jednostavna tekućina); hipoehogeno: malo odjeka (može biti tkivo).	Hipoehogenu leziju ne nazivajte «cistom».
Cista · cističan	Cista je šupljina s tekućinom i stijenkom; „cističan” samo opisuje izgled sličan tekućini.	Lezija cističnog izgleda ≠ jednostavna cista.
Nodul · masa	U plućima se razlikuju prema veličini (granica 3 cm); općenito veličina i efekt volumena.	Leziju od 4 cm ne nazivajte «nodulom».
Konsolidacija · mliječno staklo	Kod konsolidacije se krvne žile ne razaznaju; kod mliječnog stakla razaznaju se.	Ako se krvne žile vide, riječ je o mliječnom staklu.
Konsolidacija · atelektaza	Kod atelektaze postoji gubitak volumena; kod konsolidacije ne postoji.	Ako je fisura povučena, riječ je o atelektazi.
Izljev · kolekcija · ascites	Izljev je tekućina u šupljini; kolekcija je lokulirana tekućina; ascites je slobodna tekućina u peritonealnoj šupljini.	Za lokuliranu tekućinu «kolekcija», a ne «izljev».
Imbibicija · hiperdenzitet	Imbibicija je porast nakon kontrasta; hiperdenzitet može postojati i bez kontrasta (krv, kalcij).	Ne recite «imbibira se» bez usporedbe s nativnim presjekom.
Restrikcija difuzije · T2 prosijavanje	Kod restrikcije ADC je taman; kod T2 prosijavanja ADC je također svijetao.	Ne donosite odluku gledajući DWI bez ADC-a.
Vazogeni · citotoksični edem	Vazogeni: u bijeloj tvari, oko tumora; citotoksični: siva i bijela tvar, ishemija, restrikcija na DWI.	Peritumorski edem je vazogeni.
Epiduralno · subduralno	Epiduralni je bikonveksan i ne prelazi šav; subduralni je srpast i prelazi šav.	Opišite oblik, a zatim ga imenujte.

POJMOVI	RAZLIKA	U PRAKSI
Intraaksijalno · ekstraaksijalno	Unutar parenhima / izvan parenhima (dura, arahnoideja).	Meningeom je ekstraaksijalan.
Protruzija · ekstruzija	Kod protruzije je baza široka; kod ekstruzije je vrat uzak ili postoji migracija fragmenta.	Ako postoji kranijalna migracija, riječ je o ekstruziji.
Akustična sjena · akustično pojačanje	Sjena je crna iza kamenca/kalcija; pojačanje je svijetlo iza tekućine.	Cista daje pojačanje, kamenac sjenu.

POGLAVLJE 9

Nejasni izrazi koje treba izbjegavati

Izrazi koji liječniku koji čita opis otežavaju odluku i što napisati umjesto njih.

IZBJEGAVAJTE	ZAŠTO	UMJESTO TOGA
«Infiltracija»	Ne kaže o kojem je uzorku riječ.	Konsolidacija, mliječno staklo, retikularni ili nodularni opacitet.
«Nema patologije»	Nije jasno što je procijenjeno ni u kojim granicama.	«Na procijenjenim presjecima akutna patologija nije prikazana.»
«Korelirati s kliničkom slikom» (samo po sebi)	Nije navedeno s kojim kliničkim podatkom treba usporediti.	«Preporučuje se procjena zajedno s CRP-om i fizikalnim pregledom s obzirom na ....»
«Suspektan izgled»	Nije jasno na što se sumnja.	«Suspektno na ...; u diferencijalnoj dijagnozi ...»
«Masa?» (upitnik)	Upitnik u opisu čini razinu sigurnosti nejasnom.	Prikladna fraza za razinu sigurnosti: «govori u prilog ...», «... se ne može isključiti».
«Blago / izraženo» (bez mjere)	Ovisi o čitatelju, ne može se usporediti pri praćenju.	Navedite mjeru: «... mm», «pomak središnje linije 5 mm».
«Lezija» (sama po sebi)	Bez denziteta/signala, veličine, granice i smještaja ne nosi informaciju.	«Hipodenzna lezija od 14 mm, dobro ograničena, u segmentu 7 desnog režnja.»
«Tumor»	Bez patohistološke dijagnoze to je histološka prosudba.	«Masa» ili «tvorba»; uz diferencijalnu dijagnozu.
«Denzitet» na MR-u, «opacitet» na UZV-u	Pojam koji ne pripada tom modalitetu.	Na MR-u «signal», na UZV-u «ehogenost».
«U granicama normale» (za sve)	Ostaje nejasno što je procijenjeno.	Kratko navedite relevantne organe jedan po jedan.
«Vjerojatno artefakt»	Čitatelj ne može znati treba li nalaz uzeti u obzir.	Navedite vrstu artefakta i po potrebi preporučite ponovno snimanje.

Zlatno pravilo

Svaka rečenica mora odgovoriti na pitanje: što će liječnik koji je čita učiniti s tom rečenicom? Ako je odgovor nejasan, preciznije oblikujte rečenicu mjerom, razinom sigurnosti ili preporukom.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite Poklon 5 · Radna bilježnica: Od nalaza do opisa.
Pojmove i fraze za opis iz ovog rječnika vlastitom ćete rukom koristiti u vježbama i u predlošcima opisa po modalitetima.

Da biste pojmove vidjeli na stvarnim nalazima, možete se vratiti na **Poklon 1 · Atlas najčešćih nalaza**.